Univerzita Pardubice. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Semestrální práce

Jednoduchá LAN síť oddělení

Konfigurace sítě v programu Cisco Packet Tracer

Vypracoval: Daniel Svoboda
Předmět: BPSW - Počítačové sítě
Vyučující: RNDr. Václav Hrabaň
Studijní obor: Webové technologie
Akademický rok: 2026/27

V Třešti dne 9.11.2026

Obsah

Úvod ... 3
Zadání semestrální práce ... 4
1 Základní pojmy a zkratky ... 5
1.1 Síťová zařízení ... 5
1.2 Sítě a adresace ... 5
1.3 Služby a protokoly ... 6
1.4 Porty a přepínání ... 6
1.5 Zabezpečení a správa zařízení ... 7
2 Návrh topologie a adresace ... 8
2.1 Zadání v kostce – moje hodnoty ... 8
2.2 Použitá zařízení ... 8
2.3 Zapojení – co je s čím propojené ... 8
2.4 VLAN a IP adresace ... 10
3 Postup realizace krok za krokem ... 12
3.1 Příprava souboru a zařízení ... 12
3.2 Kabeláž ... 12
3.3 Konfigurace switche S1 ... 12
3.4 Konfigurace routeru R1 ... 14
3.5 DHCP server na R1 ... 15
3.6 Statická cesta do Corporate NET ... 15
3.7 Nastavení koncových stanic ... 16
3.8 Uložení konfigurace ... 16
4 Zabezpečení přístupu přes SSH ... 17
4.1 Konfigurace SSH na R1 a S1 ... 17
4.2 Přehled bezpečnostních nastavení ... 17
5 Testování a ověření ... 19
5.1 Postup testování ... 19
5.2 Testy z koncových stanic ... 19
5.3 Ověření na síťových prvcích – show příkazy ... 21
6 Na co jsem si při konfiguraci dával pozor ... 22
7 Splnění požadavků zadání ... 23
Závěr ... 24
Seznam zkratek ... 25
Seznam obrázků ... 26
Seznam tabulek ... 27

Úvod

Tato dokumentace popisuje semestrální práci k předmětu BPSW – Počítačové sítě. Úkolem bylo v programu Cisco Packet Tracer zprovoznit jednoduchou lokální síť oddělení (Department NET) a propojit ji s připravenou firemní sítí (Corporate NET). Celou síť jsem postavil v Packet Traceru verze 9.0.1, konfiguraci síťových prvků jsem zadával příkazy v CLI.

Moje síť obsahuje jeden router R1, jeden switch S1 a dvě koncové stanice PC1 a PC2. Každá stanice patří do jiné VLAN, router mezi nimi směruje a zároveň je propojuje s firemní sítí, kde běží souborový a DNS server FS1. Stanice dostávají adresy automaticky z DHCP serveru na routeru a přístup na router i switch je zabezpečený protokolem SSH.

Dokument postupuje stejně, jak jsem na práci pracoval. Nejprve vysvětluje základní pojmy, které se v práci objevují, potom popisuje návrh topologie a adresace, konfiguraci jednotlivých zařízení krok za krokem včetně vysvětlení každého příkazu, zabezpečení a nakonec testování. Na konci je shrnutí splnění všech bodů zadání a seznam zkratek. Konfigurační soubory, schémata a výsledný soubor .pkt jsou uloženy v repozitáři LANetwork.

Zadání semestrální práce

Cílem práce je zprovoznit v programu Packet Tracer jednoduchou LAN síť. Část simulující firemní síť (CN) je připravená ve výchozím souboru z Moodle a nesmí se v ní nic měnit. Síť musí obsahovat:

- 1x router s hostname R1 a 1x switch s hostname S1;
- 2x koncovou stanici, každou v jiné VLAN a IP síti;
- nastavení DHCP, DNS a statické cesty;
- fungující komunikaci z Department LAN do Corporate Network na adresu 192.168.8.10 a na jméno fs1 nebo fs1.corporate.net.

Router R1 slouží jako výchozí brána, propojuje DN a CN a má statickou cestu do /24 subnetu CN, kde je DNS server. Switch S1 má dvě VLAN (1xx Office a 2xx Factory), stanice jsou připojené access porty, k routeru vede trunk a ST PortFast je zapnutý jen na portech pro stanice. Za xx se doplňuje pořadí v seznamu studentů – moje pořadí je **10**, takže pracuji s VLAN **110** a **210**.

Součástí zadání je i zabezpečení: přístup na CLI routeru R1 a switche S1 přes SSH, rozhraní Vlan 110 na S1 pro správu s adresou 10.0.110.2/24, IP doména upce.net, RSA klíč o délce 1024 bitů, uživatel admin s heslem cisco, šifrované heslo cisco pro enable režim a virtuální terminály, na nichž je povoleno jen SSH s lokálním přihlášením. Spojení se ověřuje přihlášením z PC1 nebo PC2.

Práce se odevzdává jako soubor .pkt e-mailem na vaclav.hraban@upce.cz do 14. 12. 16:00, obhajoba proběhne na cvičení 17. 12. 2026.

1 Základní pojmy a zkratky

V této kapitole jsou vysvětlené všechny pojmy, které se v práci objevují. Slouží jako slovníček, abych se k práci mohl později vrátit a rychle si je připomenout.

1.1 Síťová zařízení

- **Router (směrovač)** – zařízení, které propojuje různé IP sítě a rozhoduje, kudy poslat paket dál podle směrovací tabulky. Pracuje na 3. vrstvě (síťové) s IP adresami. V mé síti je to R1 (Cisco ISR4321).
- **Switch (přepínač)** – propojuje zařízení v rámci jedné lokální sítě. Rámce posílá podle MAC adres a pracuje na 2. vrstvě (linkové). Umí rozdělit porty do VLAN. V mé síti je to S1 (Cisco Catalyst 2960-24TT).
- **Koncová stanice (host, PC)** – počítač, který síť používá. V mé síti PC1 a PC2.
- **Server** – počítač poskytující služby ostatním. Zde FS1 (file server), který zároveň běží jako DNS server.
- **ISR (Integrated Services Router)** – řada routerů Cisco (ISR4321, ISR4331).
- **Catalyst 2960** – řada přístupových switchů Cisco.

1.2 Sítě a adresace

- **LAN (Local Area Network)** – lokální síť, například síť jednoho oddělení nebo budovy.
- **DN (Department NET)** – moje síť oddělení (PC1, PC2, S1, R1).
- **CN (Corporate NET)** – firemní síť, kterou jsme dostali hotovou (CR1, CS1, FS1). Nic se v ní nemění.
- **VLAN (Virtual LAN)** – logické rozdělení jednoho fyzického switche na více oddělených sítí. Zařízení v různých VLAN spolu bez routeru nekomunikují. VLAN má číslo (ID) a jméno.
- **VLAN ID** – číslo VLAN v rozsahu 1–4094, u mě 110 a 210.
- **Native VLAN** – VLAN, jejíž rámce jdou po trunku bez tagu (výchozí je VLAN 1).
- **IP adresa** – logická adresa zařízení v síti, například 10.0.110.10.
- **Maska podsítě (subnet mask)** – určuje, která část IP adresy je síť a která zařízení. 255.255.255.0 odpovídá zápisu /24.
- **Prefix /24 (CIDR zápis)** – počet bitů masky. /24 znamená, že prvních 24 bitů je síť a zbylých 8 bitů zůstává pro zařízení (254 použitelných adres).
- **Podsíť (subnet)** – rozsah adres, například 10.0.110.0/24 jsou adresy 10.0.110.0 až 10.0.110.255.
- **GW (Gateway, výchozí brána)** – adresa routeru ve vlastní síti. Když stanice posílá data mimo svou síť, pošle je na bránu. U mě adresa vždy končí .1.
- **MAC adresa** – fyzická (hardwarová) adresa síťové karty, například 0090.2B12.3456.

1.3 Služby a protokoly

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** – automatické přidělování IP adresy, masky, brány a DNS serveru stanicím. U mě běží DHCP server přímo na routeru R1.
- **DHCP pool** – zásobník adres, ze kterého DHCP server rozdává; mám jeden pro každou VLAN.
- **Excluded address** – adresy, které DHCP nesmí přidělit (u mě .1 až .9, aby se rozdávalo od .10).
- **DNS (Domain Name System)** – převádí jméno na IP adresu. Díky němu funguje ping fs1 místo ping 192.168.8.10. DNS server má adresu 192.168.8.10.
- **FQDN (plné doménové jméno)** – například fs1.corporate.net.
- **Statická cesta (static route)** – ručně zadané pravidlo „do sítě X posílej přes souseda Y“.
- **Výchozí cesta (default route)** – cesta 0.0.0.0/0 „pro všechno ostatní“. Má ji router CR1 směrem k mému R1.
- **Next hop** – adresa dalšího routeru na cestě, u mě 192.168.0.254 (CR1).
- **Ping (ICMP echo)** – test dostupnosti: pošle paket a čeká na odpověď.
- **ARP** – zjišťuje MAC adresu k IP adrese. Kvůli němu může první ping vypršet (timeout) a další už projdou.

1.4 Porty a přepínání

- **Port / rozhraní (interface)** – fyzická zásuvka na zařízení, například GigabitEthernet0/0/0 (zkráceně Gi0/0/0) nebo FastEthernet0/1 (Fa0/1).
- **Access port** – port switche patřící do jedné VLAN. Připojují se do něj počítače.
- **Trunk port** – port, který přenáší více VLAN najednou. Rámce označuje tagem 802.1Q. Používá se mezi switchem a routerem nebo mezi switchi.
- **802.1Q (dot1Q)** – standard pro označování (tagování) rámců číslem VLAN na trunku.
- **Subrozhraní (subinterface)** – logické pod-rozhraní jednoho fyzického portu routeru, například Gi0/0/0.110. Každé má vlastní VLAN a vlastní IP adresu (bránu).
- **Router-on-a-stick** – řešení, kdy jeden fyzický port routeru obsluhuje více VLAN pomocí subrozhraní a trunku. Takto je zapojená moje síť.
- **STP (Spanning Tree Protocol)** – protokol switchů proti smyčkám. Nově zapojený port nejdřív asi 30 sekund „poslouchá“, než začne přenášet data.
- **PortFast** – funkce STP, která port pro koncovou stanici zapne okamžitě bez čekání. Patří jen na access porty k počítačům, nikdy na trunk.
- **SVI (Switch Virtual Interface)** – virtuální rozhraní switche ve VLAN (interface Vlan110), které switchi dává IP adresu pro správu.

1.5 Zabezpečení a správa zařízení

- **CLI (Command Line Interface)** – příkazová řádka zařízení Cisco.
- **IOS** – operační systém zařízení Cisco.
- **Režimy CLI** – uživatelský (R1>), privilegovaný (R1#, vstup příkazem enable) a konfigurační (R1(config)#, vstup příkazem configure terminal).
- **Enable secret** – heslo do privilegovaného režimu, ukládá se jako hash.
- **service password-encryption** – zašifruje i ostatní hesla v konfiguraci (např. hesla linek), aby nebyla čitelná.
- **VTY (Virtual Terminal) linky** – virtuální terminály pro vzdálené připojení (Telnet/SSH). line vty 0 4 znamená 5 současných relací.
- **SSH (Secure Shell)** – šifrované vzdálené připojení do CLI, bezpečná náhrada Telnetu.
- **Telnet** – nešifrované vzdálené připojení; v mé síti je zakázané.
- **RSA klíč** – kryptografický klíč, který SSH potřebuje. Generuje se příkazem crypto key generate rsa, u mě o délce 1024 bitů.
- **ip domain-name** – doménové jméno zařízení, nutné pro vygenerování RSA klíče (klíč se jmenuje např. R1.upce.net).
- **login local** – přihlášení se ověřuje proti lokálním uživatelům (username admin).
- **transport input ssh** – na VTY linkách povolí jen SSH.
- **running-config / startup-config** – aktuální konfigurace v paměti RAM / uložená konfigurace v NVRAM, která se načte po restartu. Ukládá se příkazem copy running-config startup-config.

2 Návrh topologie a adresace

2.1 Zadání v kostce – moje hodnoty

Z obecného zadání a mého pořadí vyplývají tyto konkrétní hodnoty, se kterými jsem dále pracoval:

- router **R1** (ISR4321), switch **S1** (2960-24TT), stanice **PC1** a **PC2**;
- VLAN **110 Office** (10.0.110.0/24) pro PC1 a VLAN **210 Factory** (10.0.210.0/24) pro PC2;
- brány **10.0.110.1** a **10.0.210.1** na routeru R1, DHCP od adresy **.10**, DNS **192.168.8.10**;
- propoj do CN: R1 **Gi0/0/1 = 192.168.0.1/24** na CR1 Gi0/0/1 (192.168.0.254), statická cesta do **192.168.8.0/24**;
- S1 trunkem k R1, PortFast jen na portech ke stanicím, správa S1 na **10.0.110.2/24**;
- SSH na R1 i S1: doména **upce.net**, RSA **1024** bitů, uživatel **admin/cisco**, enable a VTY heslo **cisco**.

2.2 Použitá zařízení

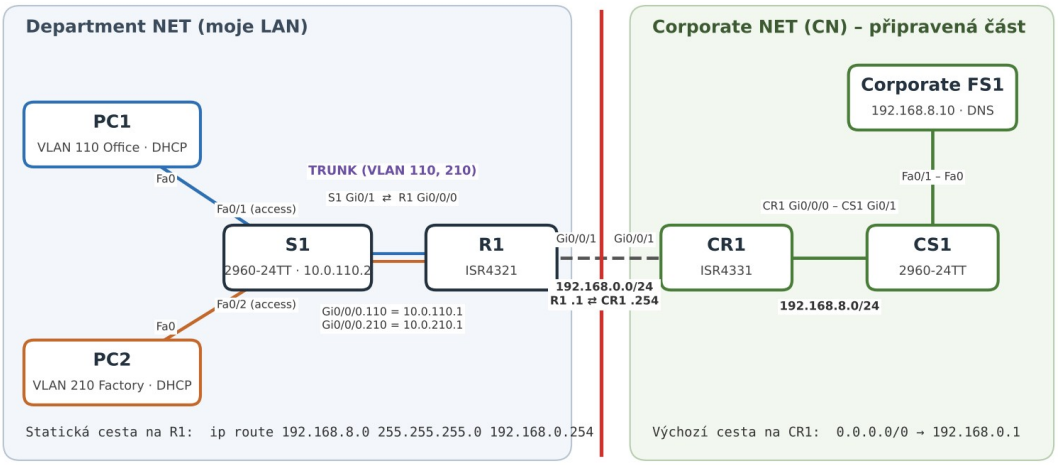
Zařízení CN části (CR1, CS1 a FS1) byla připravená ve výchozím souboru. Do souboru jsem přidal čtyři zařízení podle schématu ze zadání. Přehled všech zařízení v síti a jejich úlohu shrnuje tabulka 1.

Zařízení	Model	Část sítě	Úloha
R1	Cisco ISR4321	DN (moje)	výchozí brána VLAN, DHCP server, směrování do CN
S1	Cisco Catalyst 2960-24TT	DN (moje)	VLAN 110 a 210, access porty, trunk k R1
PC1	PC-PT	DN (moje)	stanice ve VLAN 110 Office
PC2	PC-PT	DN (moje)	stanice ve VLAN 210 Factory
CR1	Cisco ISR4331	CN (dáno)	router firemní sítě
CS1	Cisco Catalyst 2960-24TT	CN (dáno)	switch firemní sítě
Corporate FS1	Server-PT	CN (dáno)	souborový a DNS server 192.168.8.10

Tabulka 1 Přehled zařízení v síti

2.3 Zapojení – co je s čím propojené

Topologie odpovídá schématu ze zadání. Levá část je moje síť oddělení, pravá část je firemní síť. Hranici obou sítí tvoří spoj mezi R1 a CR1. Celé zapojení i s čísly portů a adresami je na obrázku 1.



Obrázek 1 Topologie sítě s porty a adresami

Ve schématu je vidět, že obě stanice vedou do switche S1 a ten je jediným trunkovým kabelem připojený k routeru R1. Router R1 je pak jediným bodem, přes který moje síť komunikuje s firemní sítí.

Pro propojení jsem použil dva typy měděných kabelů:

- **přímý kabel (Copper Straight-Through)** – v Packet Traceru černá plná čára; používá se mezi rozdílnými typy zařízení, tedy PC–switch a switch–router;
- **křížený kabel (Copper Cross-Over)** – v Packet Traceru černá přerušovaná čára; používá se mezi stejnými typy zařízení, zde router–router (R1–CR1).

Konkrétní propojení portů a použité kabely uvádí tabulka 2.

Spoj	Kabel	Režim / síť
PC1 Fa0 – S1 Fa0/1	Copper Straight-Through	access, VLAN 110
PC2 Fa0 – S1 Fa0/2	Copper Straight-Through	access, VLAN 210
S1 Gi0/1 – R1 Gi0/0/0	Copper Straight-Through	trunk 802.1Q (VLAN 110, 210)
R1 Gi0/0/1 – CR1 Gi0/0/1	Copper Cross-Over	192.168.0.0/24
CR1 Gi0/0/0 – CS1 Gi0/1	Copper Straight-Through	192.168.8.0/24 (dáno)
CS1 Fa0/1 – FS1 Fa0	Copper Straight-Through	192.168.8.0/24 (dáno)

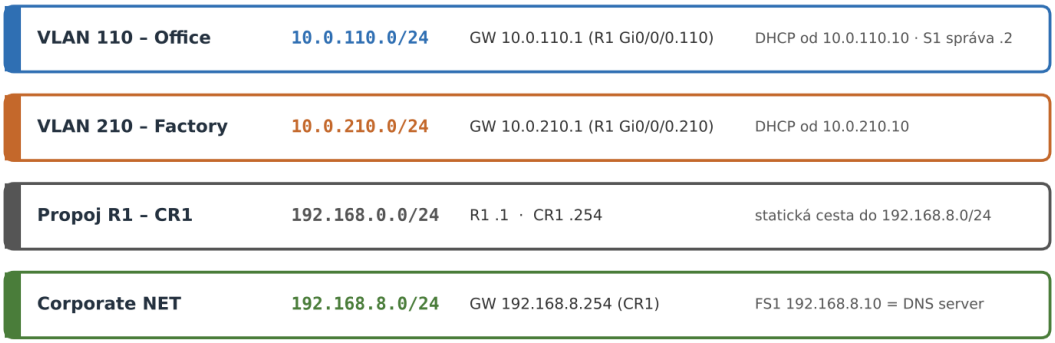
Tabulka 2 Propojení zařízení

Ikony CN části jsem v logickém pohledu pouze posunul doprava, aby se moje síť vešla vlevo jako ve schématu zadání. Konfiguraci CN jsem neměnil.

2.4 VLAN a IP adresace

Adresní plán vychází ze zadání a z mého pořadí 10. Brána každé VLAN končí .1 a je na routeru R1, stanicím se adresy přidělují z DHCP od .10. Adresu .2 ve VLAN 110 má switch S1 pro správu, proto jsem z DHCP vyloučil rozsah .1 až .9 (.1 brána, .2 switch, zbytek rezerva).

Obrázek 2 ukazuje všechny čtyři sítě, se kterými se v projektu pracuje – dvě moje VLAN, propojovací síť mezi R1 a CR1 a firemní síť se serverem.



Obrázek 2 Přehled sítí a adresního plánu

Na switchi S1 jsem podle zadání vytvořil dvě VLAN. Jejich čísla, jména, sítě, brány a porty, do kterých patří, jsou v tabulce 3.

VLAN	Jméno	Síť	Brána	Porty S1
110	Office	10.0.110.0/24	10.0.110.1	Fa0/1 (PC1)
210	Factory	10.0.210.0/24	10.0.210.1	Fa0/2 (PC2)

Tabulka 3 VLAN na switchi S1

Konkrétní IP adresy jednotlivých rozhraní ukazuje tabulka 4. Adresy stanic přiděluje DHCP, proto jsou u nich uvedené adresy, které stanice dostaly. Řádky CR1 a FS1 patří k připravené firemní síti.

Zařízení	Rozhraní	IP adresa / maska	Poznámka
R1	Gi0/0/0.110	10.0.110.1/24	brána VLAN 110
R1	Gi0/0/0.210	10.0.210.1/24	brána VLAN 210
R1	Gi0/0/1	192.168.0.1/24	směr do CN
S1	Vlan110	10.0.110.2/24	správa, brána 10.0.110.1
PC1	Fa0	DHCP (10.0.110.10)	GW 10.0.110.1, DNS 192.168.8.10
PC2	Fa0	DHCP (10.0.210.10)	GW 10.0.210.1, DNS 192.168.8.10
CR1	Gi0/0/1	192.168.0.254/24	dáno ve CN
CR1	Gi0/0/0	192.168.8.254/24	dáno ve CN
FS1	Fa0	192.168.8.10/24	DNS server, dáno ve CN

Tabulka 4 IP adresy rozhraní

3 Postup realizace krok za krokem

V této kapitole popisuji, jak jsem síť postupně stavěl. U každého bloku příkazů je vysvětleno, co jednotlivé příkazy dělají a proč jsou potřeba. Kompletní sady příkazů jsou také v souborech R1_prikazy.txt a S1_prikazy.txt v repozitáři.

3.1 Příprava souboru a zařízení

1. Otevřel jsem výchozí soubor z Moodle a uložil ho pod novým názvem BPSW_Semestralni_prace_Daniel_Svoboda.pkt.
2. Z dolní lišty jsem přidal: Network Devices → Routers → **ISR4321** (R1), Network Devices → Switches → **2960** (S1) a End Devices → **PC** dvakrát (PC1, PC2).
3. Každé zařízení jsem přejmenoval (kliknutí na zařízení → záložka Config → Display Name). Hostname na R1 a S1 nastavuji příkazem hostname v CLI.

3.2 Kabeláž

Kabely jsem zapojil nástrojem Connections (ikona blesku): zvolil jsem Copper Straight-Through, pro spoj R1–CR1 Copper Cross-Over, klikl na zařízení a vybral port podle tabulky 2. Po zapojení svítily kontrolky na switchi oranžově (STP) a po chvíli zeleně. Kontrolky u routeru zůstaly červené, dokud jsem porty nezapnul příkazem no shutdown, protože porty routeru jsou ve výchozím stavu vypnuté.

3.3 Konfigurace switche S1

Konfiguraci jsem zadával v záložce CLI. Switch jsem konfiguroval jako první, protože musí mít připravené VLAN dřív, než na ně router začne směrovat.

Základní nastavení a hesla

```
enable
configure terminal
hostname S1
enable secret cisco
service password-encryption
no ip domain-lookup
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `enable` – přepne z uživatelského do privilegovaného režimu (S1> → S1#)
- `configure terminal` – vstup do globálního konfiguračního režimu (S1(config)#)
- `hostname S1` – nastaví jméno zařízení, které se zobrazuje v promptu
- `enable secret cisco` – heslo pro vstup do privilegovaného režimu, uloží se jako hash
- `service password-encryption` – zašifruje v konfiguraci i ostatní hesla (hesla linek)
- `no ip domain-lookup` – switch se nebude snažit překládat překlepy v příkazech přes DNS, takže CLI „nezamrzne“

Vytvoření VLAN

```
vlan 110
 name Office
vlan 210
 name Factory
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `vlan 110` – vytvoří VLAN s číslem 110 a přepne do jejího nastavení
- `name Office` – pojmenuje VLAN podle zadání (Office, resp. Factory)

Access porty pro stanice a PortFast

```
interface FastEthernet0/1
 description PC1 - Office
 switchport mode access
 switchport access vlan 110
 spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
 description PC2 - Factory
 switchport mode access
 switchport access vlan 210
 spanning-tree portfast
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `interface FastEthernet0/1` – přepne do nastavení portu, kam je připojené PC1
- `description ...` – popis portu – jen pro přehlednost, na funkci nemá vliv
- `switchport mode access` – port bude access port, tedy patří jen do jedné VLAN
- `switchport access vlan 110` – zařadí port do VLAN 110 (port Fa0/2 do VLAN 210)
- `spanning-tree portfast` – port pro stanici začne přenášet data hned po zapojení a nečeká na STP

Trunk k routeru

```
interface GigabitEthernet0/1
 description Trunk do R1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 110,210
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `switchport mode trunk` – port bude přenášet více VLAN najednou, rámce označí tagem 802.1Q
- `switchport trunk allowed vlan 110,210` – po trunku pustí jen moje dvě VLAN

Na trunku záměrně není PortFast – ten patří podle zadání jen na porty pro koncové stanice.

Správa switche

```
interface Vlan110
 description Management S1
 ip address 10.0.110.2 255.255.255.0
 no shutdown
ip default-gateway 10.0.110.1
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `interface Vlan110` – vytvoří virtuální rozhraní (SVI) switche ve VLAN 110
- `ip address 10.0.110.2 255.255.255.0` – adresa switche pro správu podle zadání
- `no shutdown` – zapne rozhraní
- `ip default-gateway 10.0.110.1` – výchozí brána switche – bez ní by switch neodpověděl na SSH ze stanice v jiné VLAN

3.4 Konfigurace routeru R1

Základní nastavení a hesla

```
enable
configure terminal
hostname R1
enable secret cisco
service password-encryption
no ip domain-lookup
```

Příkazy mají stejný význam jako u switche v kapitole 3.3.

Router-on-a-stick – trunk a subrozhraní pro VLAN

Jeden fyzický port Gi0/0/0 vede trunk ke switchi a pro každou VLAN má vlastní subrozhraní s IP adresou brány:

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 description Trunk do S1
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0/0.110
 description VLAN 110 - Office
 encapsulation dot1Q 110
 ip address 10.0.110.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/0.210
 description VLAN 210 - Factory
 encapsulation dot1Q 210
 ip address 10.0.210.1 255.255.255.0
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `interface GigabitEthernet0/0/0` – fyzický port směrem ke switchi; nemá IP adresu, jen se zapne
- `no shutdown` – zapne port (porty routeru jsou ve výchozím stavu vypnuté)
- `interface GigabitEthernet0/0/0.110` – vytvoří subrozhraní .110 pro VLAN 110
- `encapsulation dot1Q 110` – subrozhraní bude zpracovávat rámce s tagem VLAN 110; musí být zadáno před IP adresou

- `ip address 10.0.110.1 255.255.255.0` – adresa brány VLAN 110 (pro VLAN 210 obdobně 10.0.210.1)

Propoj do Corporate NET

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 description Uplink do CN (CR1 Gi0/0/1)
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `ip address 192.168.0.1 255.255.255.0` – moje adresa pro směrování do CN podle zadání
- `no shutdown` – zapne port směrem k CR1

3.5 DHCP server na R1

DHCP server běží přímo na R1 a má pro každou VLAN jeden pool:

```
ip dhcp excluded-address 10.0.110.1 10.0.110.9
ip dhcp excluded-address 10.0.210.1 10.0.210.9
ip dhcp pool Office
 network 10.0.110.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.110.1
 dns-server 192.168.8.10
ip dhcp pool Factory
 network 10.0.210.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.210.1
 dns-server 192.168.8.10
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `ip dhcp excluded-address 10.0.110.1 10.0.110.9` – adresy .1 až .9 DHCP nepřidělí, takže se rozdává od .10 (zadávám před pooly)
- `ip dhcp pool Office` – vytvoří pool s názvem Office pro VLAN 110
- `network 10.0.110.0 255.255.255.0` – síť, ze které se adresy rozdávají
- `default-router 10.0.110.1` – výchozí brána, kterou stanice dostane
- `dns-server 192.168.8.10` – DNS server, který stanice dostane – díky němu funguje ping na jméno fs1

3.6 Statická cesta do Corporate NET

Router R1 zná jen své přímo připojené sítě. Aby uměl posílat pakety do sítě 192.168.8.0/24, kde je server FS1, přidal jsem statickou cestu:

```
ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.0.254
```

- `ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.0.254` – do sítě 192.168.8.0/24 posílej pakety přes 192.168.0.254, tedy přes router CR1 (next hop)

Cesta zpět je ve firemní síti už připravená: CR1 má výchozí cestu 0.0.0.0/0 směrem na 192.168.0.1, tedy na můj R1. Odpovědi ze serveru se proto vrátí do obou mých VLAN, aniž bych v CN cokoli měnil. Průchod paketu sítí ukazuje obrázek 3.



Obrázek 3 Cesta pingu z PC1 na fs1.corporate.net

Stanice nejdřív přeloží jméno přes DNS server, potom paket projde switchem a trunkem na R1, ten ho podle statické cesty pošle na CR1 a odpověď ze serveru se vrátí stejnou cestou zpět.

3.7 Nastavení koncových stanic

Na PC1 a PC2 jsem v záložce Desktop → IP Configuration přepnul nastavení na DHCP. Po chvíli se objevila hláška „DHCP request successful“ a stanice dostaly:

- PC1: IP 10.0.110.10, maska 255.255.255.0, brána 10.0.110.1, DNS 192.168.8.10;
- PC2: IP 10.0.210.10, maska 255.255.255.0, brána 10.0.210.1, DNS 192.168.8.10.

Pokud se adresa nepřidělí hned (např. těsně po otevření souboru), stačí chvíli počkat nebo přepnout na Static a zpět na DHCP.

3.8 Uložení konfigurace

```
end
copy running-config startup-config
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `end` – ukončí konfigurační režim a vrátí se do privilegovaného režimu
- `copy running-config startup-config` – uloží aktuální konfiguraci do NVRAM, aby se neztratila po restartu (zkráceně wr)

Nakonec jsem uložil i samotný soubor v Packet Traceru (File → Save).

4 Zabezpečení přístupu přes SSH

4.1 Konfigurace SSH na R1 a S1

SSH vyžaduje doménové jméno a RSA klíč. Na obou zařízeních jsem v konfiguračním režimu zadal stejné příkazy:

```
ip domain-name upce.net
username admin secret cisco
crypto key generate rsa
  How many bits in the modulus [512]: 1024
ip ssh version 2
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `ip domain-name upce.net` – nastaví IP doménu; bez ní RSA klíč nejde vygenerovat
- `username admin secret cisco` – vytvoří lokálního uživatele admin s heslem cisco (uloženým jako hash)
- `crypto key generate rsa` – vygeneruje RSA klíč pro SSH; na dotaz na délku jsem zadal 1024 bitů, klíč se jmenuje R1.upce.net / S1.upce.net
- `ip ssh version 2` – zapne novější a bezpečnější SSH verze 2

Na virtuálních terminálech jsem nastavil heslo, přihlašování lokálním uživatelem a povolil jen SSH. Router ISR4321 má linky vty 0 až 4, switch 2960 má linky vty 0 až 15:

```
line vty 0 4              (na S1: line vty 0 15)
 password cisco
 login local
 transport input ssh
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `line vty 0 4` – nastavení všech virtuálních terminálů (na switchi 0 15)
- `password cisco` – heslo VTY linek; díky service password-encryption je v konfiguraci zašifrované
- `login local` – při přihlášení se ověřuje lokální uživatel admin a jeho heslo
- `transport input ssh` – povolí jen SSH, Telnet je zakázaný

4.2 Přehled bezpečnostních nastavení

Tabulka 5 shrnuje všechny bezpečnostní požadavky zadání, příkaz, kterým jsem je splnil, a jak se nastavení projeví v konfiguraci zařízení.

Požadavek zadání	Příkaz	Výsledek v konfiguraci
IP doména upce.net	ip domain-name upce.net	ip domain-name upce.net
RSA klíč 1024 bitů	crypto key generate rsa	klíč R1.upce.net / S1.upce.net
uživatel admin / cisco	username admin secret cisco	username admin secret 5 1...
heslo enable cisco	enable secret cisco	enable secret 5 1...
heslo VTY cisco	password cisco	password 7 0822455D0A16
šifrování hesel	service password-encryption	hesla linek jako typ 7
VTY jen SSH	transport input ssh	Telnet je odmítnut
lokální login	login local	přihlášení přes uživatele admin

Tabulka 5 Bezpečnostní nastavení R1 a S1

Hesla jsou v konfiguraci uložena jen v zašifrované nebo zahashované podobě, takže je z výpisu show running-config nelze přečíst.

5 Testování a ověření

5.1 Postup testování

Testy jsem prováděl z příkazové řádky stanic (Desktop → Command Prompt). Po otevření souboru je dobré chvíli počkat nebo několikrát použít Fast Forward Time, aby doběhlo DHCP a STP. První ping může jednou vypršet kvůli ARP, další odpovědi už musí projít. Postupoval jsem od nejbližšího cíle k nejvzdálenějšímu, aby se případná chyba dala snadno lokalizovat. Přehled všech testů je v tabulce 6.

Test	Příkaz	Očekávaný výsledek
DHCP	ipconfig /all	PC1 10.0.110.10, PC2 10.0.210.10, správná brána a DNS 192.168.8.10
brána	ping 10.0.110.1 ping 10.0.210.1	odpovědi od brány vlastní VLAN
PC ⇔ PC	ping 10.0.210.10 (z PC1) ping 10.0.110.10 (z PC2)	odpovědi – směrování mezi VLAN přes R1
CN na IP	ping 192.168.8.10	odpovědi – funguje statická cesta i cesta zpět
CN na jméno	ping fs1 ping fs1.corporate.net	jméno přeloženo na 192.168.8.10, odpovědi
SSH na S1	ssh -l admin 10.0.110.2	výzva k heslu, po zadání cisco prompt S1>
SSH na R1	ssh -l admin 10.0.110.1	prompt R1>, enable s heslem cisco → R1#
Telnet	telnet 10.0.110.1	spojení odmítnuto (povoleno jen SSH)

Tabulka 6 Plán testů a očekávané výsledky

Jednotlivé testy jsou podrobněji popsané v následující podkapitole.

5.2 Testy z koncových stanic

Test 1 – stanice dostala adresu z DHCP

```
PC1> ipconfig /all
```

Ověřuje, že DHCP funguje: PC1 má IP 10.0.110.10, Default Gateway 10.0.110.1 a DNS Servers 192.168.8.10. Na PC2 stejně s adresami 10.0.210.x.

Test 2 – ping na výchozí bránu

```
PC1> ping 10.0.110.1
PC2> ping 10.0.210.1
```

Ověřuje spojení stanice → switch → trunk → subrozhraní routeru, tedy správné VLAN a trunk.

Test 3 – ping mezi stanicemi (mezi VLAN)

```
PC1> ping 10.0.210.10
PC2> ping 10.0.110.10
```

Ověřuje, že router směruje mezi VLAN 110 a 210 (router-on-a-stick).

Test 4 – ping do Corporate NET na IP adresu

```
PC1> ping 192.168.8.10
PC2> ping 192.168.8.10
```

Ověřuje statickou cestu na R1 i zpáteční výchozí cestu na CR1.

Test 5 – ping na jméno (DNS)

```
PC1> ping fs1
PC1> ping fs1.corporate.net
```

Ve výpisu je vidět „Pinging 192.168.8.10“ – jméno se přeložilo přes DNS server 192.168.8.10, který stanice dostala z DHCP. Totéž jsem ověřil z PC2.

Test 6 – přihlášení přes SSH

```
PC1> ssh -l admin 10.0.110.2
Password: cisco
S1> enable
Password: cisco
S1#

PC2> ssh -l admin 10.0.110.1
Password: cisco
R1> enable
Password: cisco
R1#
```

Parametr -l admin určuje uživatele. Po přihlášení heslem cisco jsem se příkazem enable a heslem cisco dostal do privilegovaného režimu. Přihlášení z PC2 (VLAN 210) na switch v VLAN 110 ověřuje i výchozí bránu switche.

Test 7 – Telnet musí být odmítnut

```
PC1> telnet 10.0.110.1
```

Spojení se odmítne, protože VTY linky povolují jen SSH. Je to negativní test, který potvrzuje příkaz transport input ssh.

Test v režimu Simulation

Stejné spojení lze ověřit i graficky nástrojem Add Simple PDU (ikona obálky): kliknutím na PC1 a následně na FS1 se v seznamu událostí musí objevit stav Successful.

5.3 Ověření na síťových prvcích – show příkazy

Kromě testů ze stanic jsem kontroloval stav přímo na zařízeních. Tyto show příkazy jsem použil na switchi S1:

```
S1# show vlan brief
S1# show interfaces trunk
S1# show interfaces status
S1# show running-config interface fa0/1
S1# show ip interface brief
S1# show ip ssh
```

Co jednotlivé příkazy ukazují:

- `show vlan brief` – seznam VLAN a portů – VLAN 110 Office s portem Fa0/1, VLAN 210 Factory s portem Fa0/2
- `show interfaces trunk` – port Gi0/1 v režimu trunk a povolené VLAN 110,210
- `show interfaces status` – stav všech portů (connected / notconnect) a jejich VLAN
- `show running-config interface fa0/1` – konfigurace portu – je vidět access VLAN 110 a spanning-tree portfast
- `show ip interface brief` – rozhraní Vlan110 s adresou 10.0.110.2 ve stavu up/up
- `show ip ssh` – SSH je zapnuté (SSH Enabled – version 2.0)

Na routeru R1 jsem použil tyto show příkazy:

```
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
R1# show ip dhcp binding
R1# show ip dhcp pool
R1# show ip ssh
R1# show users
R1# show running-config
```

Co jednotlivé příkazy ukazují:

- `show ip interface brief` – rozhraní Gi0/0/0, Gi0/0/0.110, Gi0/0/0.210 a Gi0/0/1 s adresami ve stavu up/up
- `show ip route` – směrovací tabulka – přímo připojené sítě (C) 10.0.110.0, 10.0.210.0, 192.168.0.0 a statická cesta S 192.168.8.0/24 via 192.168.0.254
- `show ip dhcp binding` – adresy přidělené stanicím PC1 a PC2 i s jejich MAC adresami
- `show ip dhcp pool` – přehled poolů Office a Factory a počet přidělených adres
- `show ip ssh` – SSH zapnuté ve verzi 2.0
- `show users` – kdo je právě přihlášený, např. relace admin přes SSH (vty)
- `show running-config` – celá konfigurace – hesla jsou zašifrovaná a VTY linky mají login local a transport input ssh

6 Na co jsem si při konfiguraci dával pozor

Následující body nejsou chyby v mé síti – v projektu je vše nastavené správně. Jde o místa, kde se při takové konfiguraci často chybuje, a proto jsem je při práci kontroloval:

- porty routeru jsou ve výchozím stavu vypnuté, proto je na Gi0/0/0 a Gi0/0/1 příkaz `no shutdown`;
- na subrozhraní je `encapsulation dot1Q` zadané dříve než IP adresa;
- čísla VLAN na switchi a na subrozhraních routeru se shodují (110 ⇔ .110, 210 ⇔ .210);
- PortFast je jen na portech ke stanicím, ne na trunku k routeru;
- `ip domain-name` je nastavené před generováním RSA klíče, bez něj by SSH nefungovalo;
- switch má `ip default-gateway`, aby odpověděl na SSH i ze stanice v jiné VLAN;
- adresa switche .2 je ve vyloučeném rozsahu DHCP, takže ji DHCP nemůže přidělit stanici.

7 Splnění požadavků zadání

V tabulce 7 jsem prošel všechny body zadání a ke každému uvedl, jak jsem ho v síti splnil.

Požadavek	Řešení	Stav
Router R1, switch S1, 2 stanice	ISR4321, 2960-24TT, PC1, PC2	splněno
VLAN 1xx Office a 2xx Factory	VLAN 110 Office, VLAN 210 Factory	splněno
stanice na access portech, každá v jiné VLAN	Fa0/1 → VLAN 110, Fa0/2 → VLAN 210	splněno
S1 připojen k R1 trunkem	S1 Gi0/1 ⇔ R1 Gi0/0/0, dot1Q	splněno
PortFast jen na portech pro stanice	Fa0/1 a Fa0/2	splněno
brána končí .1	10.0.110.1, 10.0.210.1	splněno
DHCP na routeru od .10, DNS v DHCP	pooly Office a Factory, DNS 192.168.8.10	splněno
R1 Gi0/0/1 na CR1 Gi0/0/1, 192.168.0.1/24	propoj 192.168.0.0/24	splněno
statická cesta do /24 subnetu CN	ip route 192.168.8.0/24 via 192.168.0.254	splněno
ping na 192.168.8.10, fs1, fs1.corporate.net	testy v kapitole 5	splněno
S1 Vlan 110 = 10.0.110.2/24	interface Vlan110 + default-gateway	splněno
SSH, upce.net, RSA 1024, admin/cisco	R1 i S1	splněno
šifrovaná hesla enable a VTY	enable secret, service password-encryption	splněno
VTY: SSH a lokální login	transport input ssh, login local	splněno
CN beze změny	konfigurace CR1, CS1, FS1 nezměněna	splněno

Tabulka 7 Splnění požadavků zadání

Všechny požadavky zadání jsou splněné a konfigurace připravené firemní sítě zůstala beze změny.

Závěr

Podařilo se mi zprovoznit síť oddělení podle zadání. Switch S1 rozděluje stanice do dvou VLAN, router R1 mezi nimi směruje metodou router-on-a-stick, rozdává stanicím adresy přes DHCP a statickou cestou je propojuje s firemní sítí. Stanice komunikují mezi sebou, se svou bránou i se serverem FS1 na IP adrese i na jméno, protože jako DNS server dostávají z DHCP adresu 192.168.8.10.

Přístup na CLI routeru a switche je zabezpečený přes SSH s lokálním uživatelem, hesla jsou v konfiguraci zašifrovaná a Telnet je zakázaný. Při práci jsem si v praxi vyzkoušel VLAN, trunk, subrozhraní, DHCP, statické směrování a základní zabezpečení zařízení Cisco. Celý postup včetně příkazů a testů mám popsaný i v souboru README v repozitáři, abych se k němu mohl později vrátit.

Seznam zkratek

- **ARP** – Address Resolution Protocol – zjištění MAC adresy k IP adrese
- **CIDR** – Classless Inter-Domain Routing – zápis masky jako /24
- **CLI** – Command Line Interface – příkazová řádka zařízení
- **CN** – Corporate NET – připravená firemní síť
- **DHCP** – Dynamic Host Configuration Protocol – automatické přidělování adres
- **DN** – Department NET – moje síť oddělení
- **DNS** – Domain Name System – překlad jmen na IP adresy
- **dot1Q** – standard IEEE 802.1Q pro označování rámců číslem VLAN
- **Fa / Gi** – FastEthernet / GigabitEthernet – typy portů (100 Mb/s / 1 Gb/s)
- **FQDN** – Fully Qualified Domain Name – plné doménové jméno (fs1.corporate.net)
- **GW** – Gateway – výchozí brána
- **ICMP** – Internet Control Message Protocol – protokol, který používá ping
- **IOS** – Internetwork Operating System – operační systém zařízení Cisco
- **ISR** – Integrated Services Router – řada routerů Cisco
- **LAN** – Local Area Network – lokální síť
- **MAC** – Media Access Control – fyzická adresa síťové karty
- **NVRAM** – Non-Volatile RAM – paměť, kde je uložena startup-config
- **PDU** – Protocol Data Unit – datová jednotka (v PT „obálka“ v simulaci)
- **PT** – Cisco Packet Tracer – simulátor sítí
- **RSA** – asymetrický šifrovací algoritmus, klíč pro SSH
- **SSH** – Secure Shell – šifrované vzdálené připojení
- **STP** – Spanning Tree Protocol – ochrana proti smyčkám na switchích
- **SVI** – Switch Virtual Interface – virtuální rozhraní switche ve VLAN
- **VLAN** – Virtual LAN – logicky oddělená síť na switchi
- **VTY** – Virtual Teletype – virtuální terminálové linky pro vzdálený přístup

Seznam obrázků

Obrázek 1 Topologie sítě s porty a adresami.....9
Obrázek 2 Přehled sítí a adresního plánu.....10
Obrázek 3 Cesta pingu z PC1 na fs1.corporate.net.....16

Seznam tabulek

Tabulka 1 Přehled zařízení v síti....8
Tabulka 2 Propojení zařízení....9
Tabulka 3 VLAN na switchi S1....10
Tabulka 4 IP adresy rozhraní....11
Tabulka 5 Bezpečnostní nastavení R1 a S1....18
Tabulka 6 Plán testů a očekávané výsledky....19
Tabulka 7 Splnění požadavků zadání....23